152 8148 0053
ziyang.liu.r@outlook.com
ziy.bio

刘子阳 Ziyang Liu

教育经历

新加坡国立大学，软件工程硕士，新加坡 2026.08 – 2027.11
电子科技大学，软件工程学士，中国成都 2020.09 – 2024.06

工作经历

SmartX，虚拟化研发工程师，中国成都 2024.07 – 2025.09
V2V OS（1.6.0 至 1.7.2）

- **产品研发：**主导了产品设计与研发，实现了 VMware 到 SMTX OS 及 SMTX OS 集群间的虚拟机迁移。基于 VMware CBT 传输快照，以 Python 实现了控制面、C 实现了数据传输模块并封装为共享库。累计迁移 10,000+ 台生产虚拟机，覆盖金融核心业务。
- **传输吞吐：**重构了串行读写路径，实现了分块异步流水线：收发两侧各使用 8 个线程，并通过共享队列衔接，将持续吞吐从 70 MB/s 提升至 290 MB/s。
- **VDDK 版本隔离：**将多线程迁移任务重构为一任务一进程，使各进程独立加载对应 VDDK，显著扩大了 vSphere 版本覆盖范围。
- **驱动注入挂载：**改造了 V2V OS 驱动注入的磁盘挂载方式，以 iSCSI 替代 NFS，解决了客户机挂起问题；并将迁移流程适配至 SMTX ELF 存算分离集群。

SMTX OS / ELF

- **VMTools：**重构了客户机内 Agent，将原先通过 QGA guest-exec 调用 shell 脚本的执行方式改为 QGA 原生命令，并实现了资源采集探针。调用延迟从 3 秒降至 50 毫秒以内，年度客户升级工单从 40 起降至 5 起以内。
- **文件系统一致性快照：**在原有崩溃一致性快照上研发了文件系统一致性能力。实现了控制面经 VMTools 调用客户机内的 fsfreeze 与 thaw，在快照前冻结文件系统、完成后解冻，保证快照中的文件系统状态一致。
- **跨集群热迁移校验：**参与开发了 SMTX OS 跨集群虚拟机热迁移，并实现了基于 libvirt hook 的迁移后数据一致性校验。校验前调用存储 API 创建磁盘快照；源、目标端分别对磁盘分块并异步计算 block hash，通过各自的递增序列队列保持比对顺序。源端 block reader 生成任务，writer/verifier 与目标端校验服务通信并比对 hash，校验过程不阻塞虚拟机 switchover。
- **客户机内核缺陷：**定位并推动修复了两项客户机内核缺陷：通过 strace 发现 UOS 内核创建 pidfd 后未回收导致虚拟机挂起，缺陷以金融行业通报发布，修复后收到客户感谢信；另发现老内核未持续轮询 QGA 串口 fd，导致宿主机下发的 JSON 被静默截断。

SmartX，虚拟化研发实习生，中国成都 2022.10 – 2024.07

- **V2V OS（1.2.0 至 1.6.0）：**研发了基于 openEuler 的 virtual appliance，将迁移服务封装为独立系统以满足政府采购要求；重新编译了内核，启用新版客户机文件系统所需特性。
- **增量同步：**实现了不停机多轮增量同步，替代“全盘复制后停机补齐变更”的旧流程；基于 VMware CBT 定位变化块，减少了最终停机阶段的数据传输量。
- **打包与发布：**实现了 V2V 及其内核的 RPM 打包，搭建了可引导 ISO 的 CI/CD 装配流程，并使用 Packer 构建了 vSphere OVF 镜像。
- **驱动注入：**实现了 Linux 与 Windows 离线驱动注入：Linux 侧重打包 initramfs；Windows 侧用 procmon 录制并离线重放 virtio-win 注册表差异，覆盖 MBR 与 UEFI；失败时通过磁盘快照回退至 IDE。
- **系统兼容性：**扩展了驱动注入与 VMTools 的系统兼容性，覆盖包括 openEuler、UOS 和麒麟在内的九个 Linux 发行版，以及 Windows Server 2012 至 2025。

字节跳动（飞书），系统集成开发实习生，中国成都 2022.06 – 2022.09

- **流程集成：**使用 Go 和 Gin 研发了集成服务，将招聘流程接入外部 OA 系统，并以 MongoDB 持久化同步状态与重试记录。
- **接口加固：**实现了接口鉴权与限流，并补充了完整的回归测试。

项目经历

FastMM，维护者，C++20 做市交易引擎，ziy.bio/FastMM　　2026.09 – 至今

- **实盘业绩：**参与了币安 bStock 现货流动性提供者计划，以约 3.6 万美元本金在 76 个代币化美股交易对上做市。近 30 天成交 **2,328 万美元**，单周最高 753 万美元。返佣档位达到**最高档 Tier 4**（maker 费率 -0.008%）。连续两周各有 **2 个交易对**做市量排名第一，单对份额最高 35%，13 个交易对进入前三。
- **低延迟架构：**设计了单交易线程持有全部状态的引擎，热路径无锁，其他线程通过无锁队列与它通信，启动后不再分配内存。模拟器基准中，从行情更新到订单发出耗时 159 ns。
- **实盘延迟排查：**发现了实盘订单在引擎内排队 2–6 ms，原因是每次余额更新都让 85 个交易对全部重新报价；改成了每批消息只重新报价一次，余额处理 p99 从 23.8 µs 降到 1.2 µs。
- **云主机 CPU 争用：**实盘跑在 2 vCPU 云主机上，6 个忙等线程争抢 CPU，交易线程得不到及时调度；把空闲线程从自旋改成了退避让出 CPU，延迟 p50 从 2.5 ms 降到 0.23 ms，p99 从 7.0 ms 降到 0.49 ms。
- **行情接入：**把币安行情从 JSON 切换到了二进制格式，解码耗时从 680 ns 降到 51 ns；编写了 7 家加密货币交易所和 Nasdaq 的连接器，支持 AF_XDP、DPDK 内核旁路收包。
- **回测准确性：**实现了回测与实盘共用同一份策略代码，重放结果完全可复现；改用了录制的真实到达时间和延迟回放后，回测中不利成交（成交后价格随即反向）的占比从 2.6% 校正到 16.0%，接近实盘的 17.2%。
- **Python 策略接口：**实现了 Python 策略接口，由 Numba 编译关键路径，以 fastmm-engine 发布到了 PyPI。
- **实时看板：**用 Rust 编写了实盘网页看板 bndesk（源码、演示），展示各子账户的分来源盈亏、成交质量、报价与库存；服务端只推送变化的数据。实盘演示可邮件联系获取。

研究经历

- **推翻 1 个线性代数领域的猜想：**针对 2017 年提出的一个矩阵逼近猜想，构造了一个 3×3 矩阵反例，证明了该猜想不成立，并证明了猜想对 2×2 及以下的矩阵成立；同时证明了这类逼近过程一定收敛。
  Limits of Schatten Best Approximants: Universal Convergence and Failure of Strict Spectral Selection. **Z. Liu**, Y. Wang, Y. Shi
- **解决 2 个数论开放问题：**在广义黎曼猜想的前提下，解决了 2024 年比较素数论问题清单中的 2 个开放问题，两题都关于不同类别素数的多寡比较；其中一题精确算出了 5 类素数全部 120 种排名各自的出现比例。
  Two Problems in Comparative Prime Number Theory: The Five-Way Race Modulo 11, and the Sign of the Integrated Prime Counting Error. **Z. Liu**, Y. Wang, Y. Shi
- **大模型学习曲线：**发现了常用的大模型学习曲线会误导结论：整体 loss 在下降，按词频分组后每组却在上升。
  A Simpson's Paradox in In-Context Learning Curves. **Z. Liu**, Y. Shi，ICLR 2027 在投
- **模型身份审计：**设计了一套审计协议，检测云端模型 API 是否偷换成更便宜的模型；17 个替换模型全部检出。
  Committed SAE-Feature Traces for Audited-Session Substitution Detection in Hosted LLMs. **Z. Liu**
- **长对话记忆：**设计了一种长对话记忆机制，让模型主动取回被移出窗口的早期内容；在 LoCoMo 上优于 5 种方法。
  Cooperative Memory Paging with Keyword Bookmarks for Long-Horizon LLM Conversations. **Z. Liu**
- **编辑加速解码：**设计了一种解码方式，让大模型改文件时直接复制不变的内容，理论加速上限为 13 倍。
  Copy-as-Decode: Grammar-Constrained Parallel Prefill for LLM Editing. **Z. Liu**
- **AI 视频检测基准：**构建了 21,504 个真实平台视频的评测集，发现已发表检测器在真实环境中的 AUROC 从 93–96% 跌到 52–71%，接近随机猜测，说明静态学术基准严重高估了检测器在真实环境中的效果。
  A Living In-the-Wild Benchmark for Measuring the Static-Benchmark Gap in AI-Generated Video Detection. Y. Shi, **Z. Liu**, K. Luo, N. Tang，ICLR 2027 在投
- **免训练视频检测：**提出了一种无需训练的 AI 视频检测方法，在 10 个未见过的视频生成模型上准确率达到 97.39%。
  Neuro-Symbolic Forensic Reasoning for Open-Generator AI-Generated Video Detection. Y. Shi, K. Luo, **Z. Liu**, N. Tang，ICLR 2027 在投

技能与荣誉

编程语言	Python、C++、C、Rust、Go、Shell
网络与 I/O	TCP/UDP 组播、epoll、io_uring、AF_XDP、DPDK、tcpdump
Linux/UNIX	进程与线程、虚拟内存、NUMA、CPU affinity、cgroups、strace/perf/gdb
虚拟化与迁移	QEMU/KVM、libvirt、Virtio、VMware CBT/VDDK、QGA、热迁移
LLM 系统	KV cache、speculative decoding、SAE 可解释性、长上下文记忆管理、召回与重排、ReAct/MCP
构建与数据	CMake、GitHub Actions、Jenkins、Docker、RPM/DEB、Packer、MySQL、Redis、MongoDB
荣誉	中国大学生计算机设计大赛全国三等奖（2022）、电子科技大学奖学金（2020–21）